绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2025年全国硕士研究生招生考试

数学(二)试题

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

(1)**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

(2)交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

(3)交卷结束后,不得再进考场续考,也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前,应按准考证上的有关内容填写答题卡上的"考生姓名""报考单位""考生编号"等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

(1)填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成.如要改动,必须用橡皮擦干净.

(2)书写部分必须用(蓝)黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答.字迹要清楚.

4. **考试结束后,将答题卡装入原试卷袋中,试卷交给监考人员.**

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50分	30分	70分
自测分			

2025 年全国硕士研究生招生考试数学(二)试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设函数 $z = z(x,y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2}dt = 0$ 确定,则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ (　　)

(A) $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$.　　(B) $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$.

(C) $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} - e^{-y^2})$.　　(D) $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2} + e^{-y^2})$.


01 – 05 题
微信扫码听课

(2) 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2}\sin t dt, g(x) = \int_0^x e^{t^2}dt \cdot \sin^2 x$,则(　　)

(A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点,也是 $g(x)$ 的极值点.

(B) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点,(0,0) 是曲线 $y = g(x)$ 的拐点.

(C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点,(0,0) 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(D) (0,0) 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点,也是曲线 $y = g(x)$ 的拐点.

(3) 如果对微分方程 $y'' - 2ay' + (a+2)y = 0$ 的任一解 $y(x)$,反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 均收敛,那么 a 的取值范围是(　　)

(A) $(-2,-1]$.　　(B) $(-\infty,-1]$.　　(C) $(-2,0)$.　　(D) $(-\infty,0)$.

(4) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x \to 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小,则当 $x \to 0$ 时,(　　)

(A) $f(x) + g(x) = o(g(x))$.　　(B) $f(x)g(x) = o(f^2(x))$.

(C) $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$.　　(D) $f(x) = o(g^2(x))$.

(5) 设函数 $f(x,y)$ 连续,则 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4} f(x,y)dy =$ (　　)

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)dx + \int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)dx\right]dy$.

(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)dx + \int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)dx\right]dy$.

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)dx + \int_{2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)dx\right]dy$.

(D) $2\int_0^4 dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)dx$.

(6) 设单位质点 P, Q 分别位于点 (0,0) 和 (0,1) 处, P 从点 (0,0) 出发沿 x 轴正向移动,记 G 为引力常量,则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时,克服质点 Q 的引力所做的功为(　　)

(A) $\int_0^l \frac{G}{x^2+1}dx$.　　(B) $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$.


06 – 10 题
微信扫码听课

(C) $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

(7) 设函数 $f(x)$ 连续,给出下列四个条件:

① $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在;　② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在;

③ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在;　④ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在,

其中能得到"$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导" 的条件个数是(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(8) 设矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值,则(　　)

(A) $a>4,b>0$.　　(B) $a<4,b>0$.　　(C) $a>4,b<0$.　　(D) $a<4,b<0$.

(9) 下列矩阵中,可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$.

(10) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$,则(　　)

(A) 方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

(B) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解.

(C) 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有公共非零解.

(D) 方程组 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分,把答案填在题中横线上.)

(11) 设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x=\ln 2$,则 $a=$_____.

(12) 曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

(13) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\ln\frac{1}{n}+2\ln\frac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\frac{n-1}{n}\right]=$_____.

(14) 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+2t),\\2t-\int_1^{y+t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定,则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$_____.

(15) 微分方程 $(2y-3x)\mathrm{d}x+(2x-5y)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解为_____.

(16) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$,若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$,则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=$_____.

11 – 16 题
微信扫码听课

三、解答题(本题共 6 小题,共 70 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17)(本题满分 10 分)

计算$\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.



17 – 19 题
微信扫码听课

(18)(本题满分 12 分)

设函数$f(x)$在$x=0$处连续,且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-\mathrm{e}^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$,证明$f(x)$在$x=0$处可导,并求$f'(0)$.

(19)(本题满分 12 分)

设函数$f(x,y)$可微且满足$\mathrm{d}f(x,y)=-2x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{-y}(x^2-y-1)\mathrm{d}y$,$f(0,0)=2$,求$f(x,y)$,并求$f(x,y)$的极值.

(20)(本题满分12分)

已知平面有界区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4x, x^2+y^2\leqslant 4y\}$，计算 $\iint\limits_D (x-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.



20 – 22 题
微信扫码听课

(21)(本题满分12分)

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

(22)(本题满分12分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}k&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 合同.

(Ⅰ)求 a 的值及 k 的取值范围；

(Ⅱ)若存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，求 k 及 $\boldsymbol{Q}$.